

Министерство образования и науки
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет инфокоммуникационных технологий

Отчет по дисциплине: «**Web-программирование**»
Практическая работа 5

Выполнил:

Панаёт В.Т.

Группа:

К3323

Проверила:

Марченко Е.В.

Санкт-Петербург,

2025

Цель: изучить принципы создания интерактивных карт изображений в HTML, научиться использовать теги `<map>` и `<area>`, а также реализовать различные действия при клике на области изображения.

Задачи:

- Создать HTML-страницу с картой изображений.
- Добавить не менее 5 областей разной формы (прямоугольник, круг, многоугольник).
- Реализовать различные действия при клике на области (переход по ссылке, изменение цвета фона, показ сообщения, отображение скрытого текста).

Ход работы

Для создания карты изображений был создан файл `index.html`, в который добавлено изображение шариков с использованием тега `<img>` и атрибута `usemap`. Далее была создана карта изображений с помощью тега `<map>` и пяти областей (`<area>`) разной формы. Для каждой области заданы координаты (`coords`), форма (`shape`) и действия при клике (`onclick` или `href`) и при наведении (`onmouseover` и `onmouseout`).

Реализация действий:

- Frontend dev: Изменение цвета текста страницы на синий при наведении
- Backend dev: Переход по ссылке <https://route256.ozon.ru/go-developer-junior> при клике
- Database: Сообщение через `alert` при клике
- Devops: Вывод изображения при клике
- Mobile app dev: Отображение скрытого модального окна при клике.

При открытии index.html в браузере отображается страница с картой (рисунок 1).

Карта Мира Программирования
Выберите область и начните исследовать

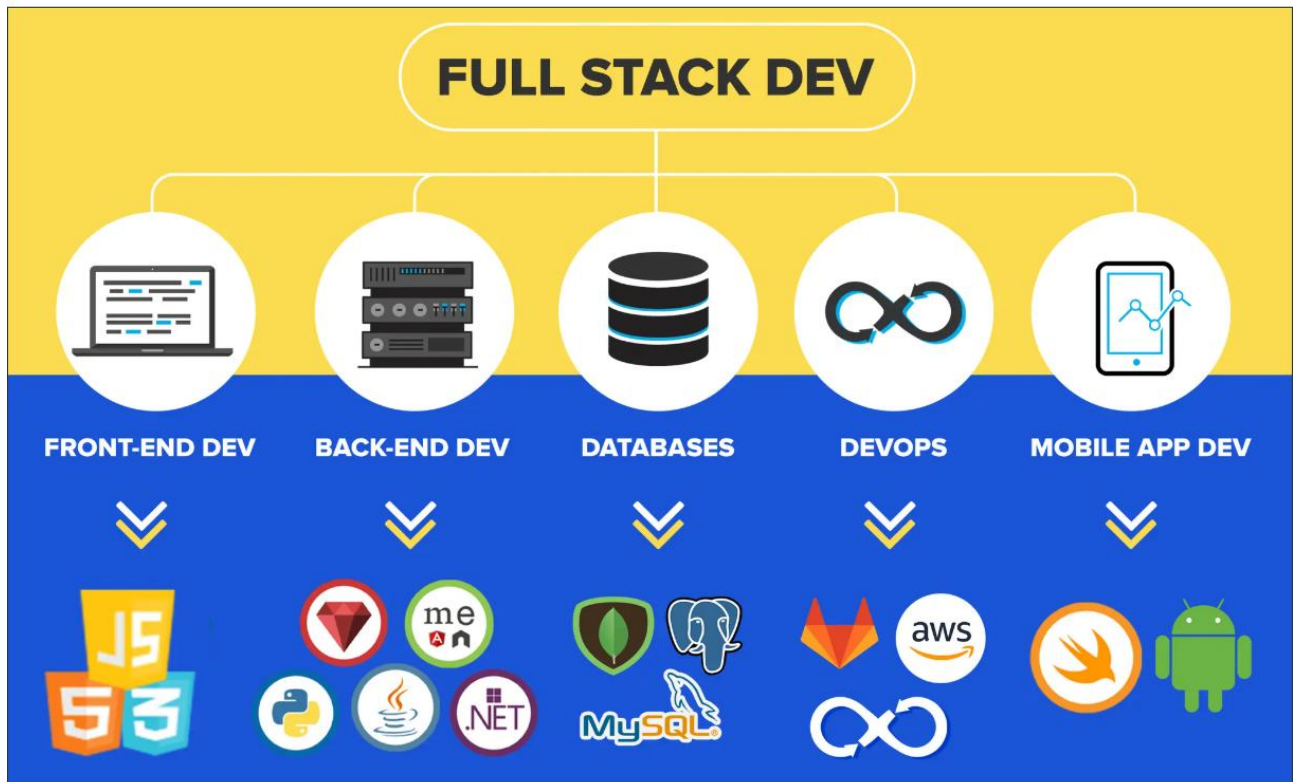


Рисунок 1 - Карта изображений

Смена цвета при наведении можно увидеть на рисунке 2.

Карта Мира Программирования
Выберите область и начните исследовать

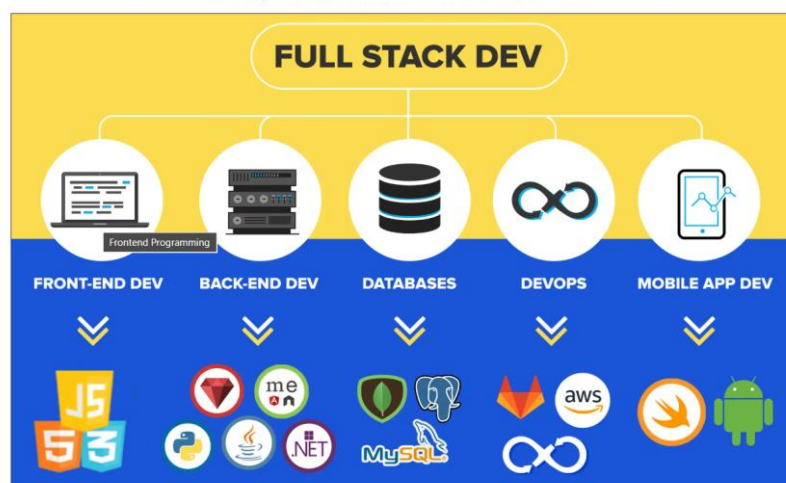


Рисунок 2 – Смена цвета при наведении

Открытие страницы при клике можно увидеть на рисунке 3.

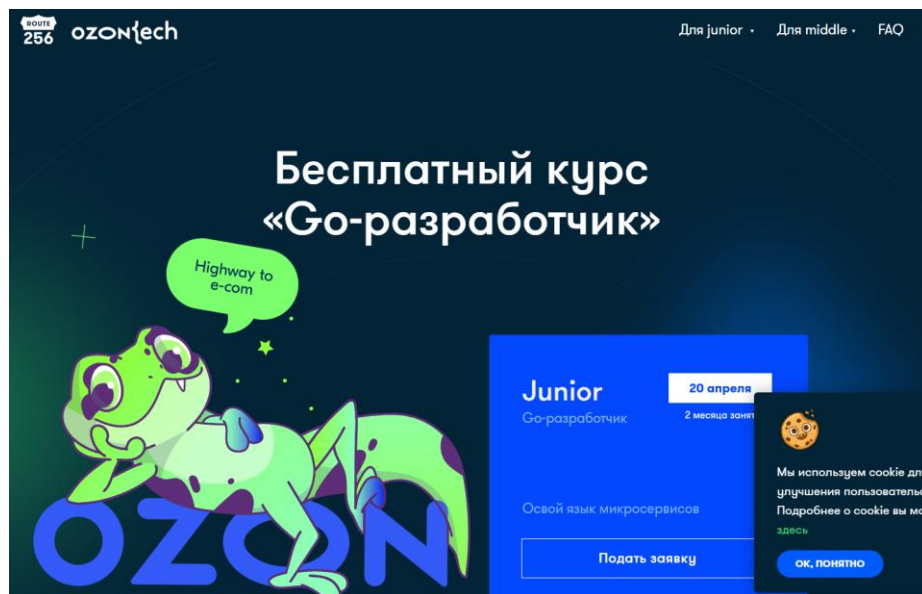


Рисунок 3 – Открытие страницы

Появление сообщения от браузера при клике изображено на рисунке 4.

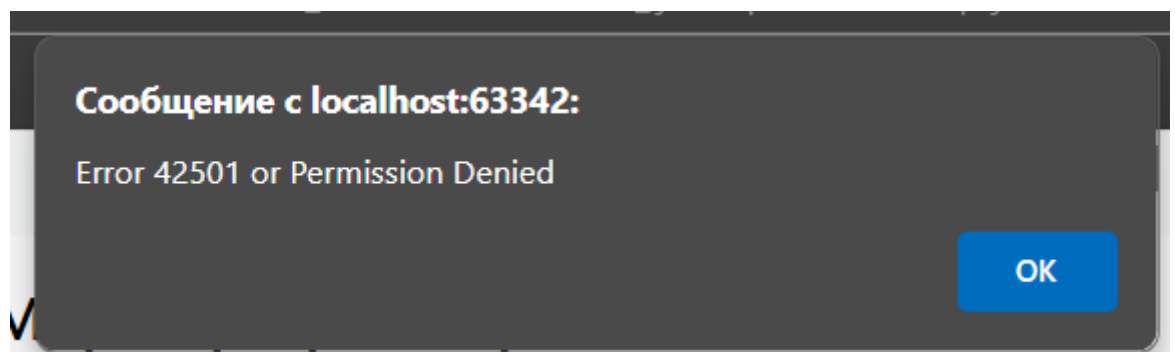


Рисунок 4 – Вывод сообщения

Появление изображения представлено на рисунке 5.



Рисунок 5 – Вывод изображения

Появление модального окна представлено на рисунке 6.

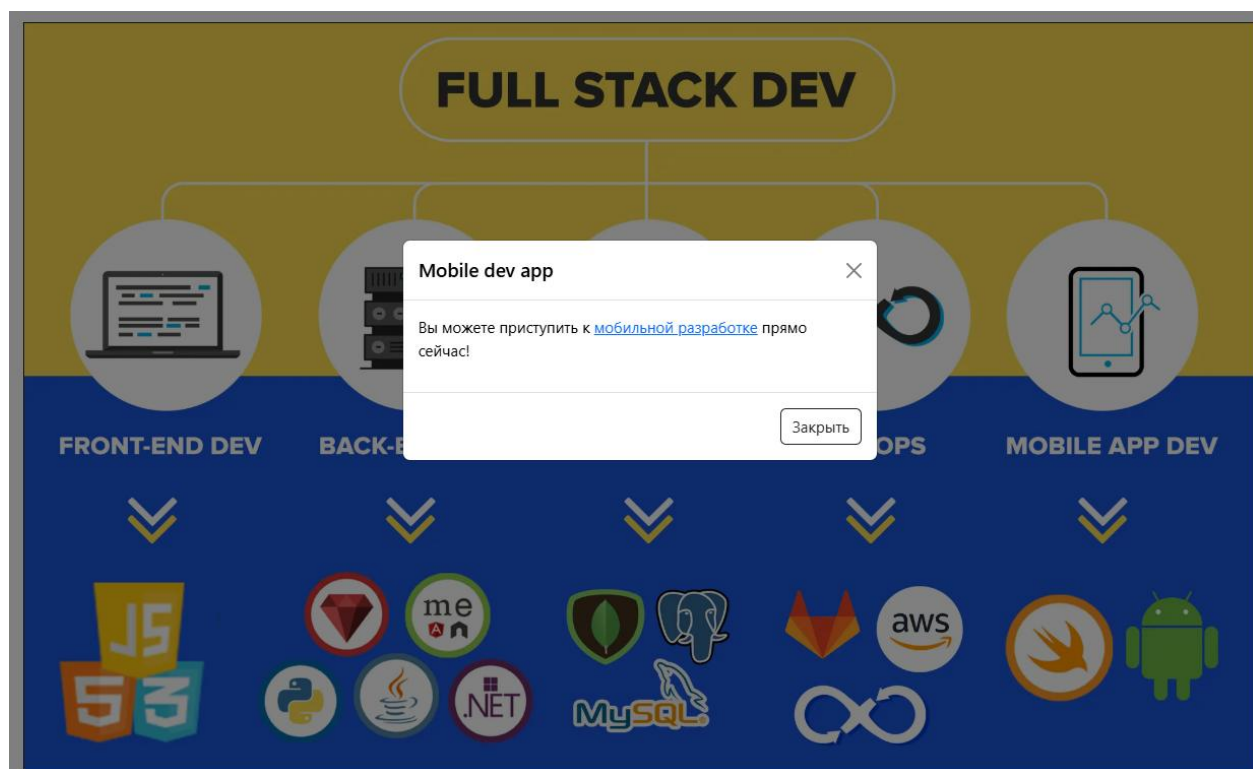


Рисунок 6 – Появление модального окна

Основной код представлен на рисунке 7.

```
<map name="programming-map">
  <area shape="rect" coords="100,250,150,350"
    alt="Frontend" data-bs-toggle="tooltip" title="Frontend Programming"
    onmouseover="hoverGear();"
    onmouseout="unhoverGear();"
  >

  <area shape="circle" coords="400,350,62"
    href="https://route256.ozon.ru/go-developer-junior"
    alt="Backend" data-bs-toggle="tooltip" title="Backend Development"
    onmouseover="this.style.transition='0.5s'; this.style.backgroundColor='#CED4DA';"
    onmouseout="this.style.backgroundColor='transparent';"
  >

  <area shape="rect" coords="600, 250, 800, 350"
    alt="Database" data-bs-toggle="tooltip" title="Database"
    onclick="alert('Error 42501 or Permission Denied');"
  >

  <area shape="circle"
    coords="932,300,80"
    href="images/devops_meme.png" alt="Devops" title="Devops"
    onclick="blinkArea(this);"
  >

  <area shape="rect" coords="1300, 250, 800, 1400"
    alt="Mobile App" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#mobileModal"
    title="Mobile App"
  >
</map>
```

Рисунок 7 – Основной код карты изображений

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы создания интерактивных карт изображений в HTML. Удалось реализовать различные действия при клике на области изображения.